

一、选择题： 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的（50 分）

一(1) 5 分

已知函数  $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$  ,  $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$  , 则

- A  $f(x)$  为奇函数,  $g(x)$  为偶函数.
- B  $f(x)$  为偶函数,  $g(x)$  为奇函数.
- C  $f(x)$  与  $g(x)$  均为奇函数.
- D  $f(x)$  与  $g(x)$  均为偶函数.

一(2) 5 分

设  $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$  均为连续函数,  $\Sigma$  为曲面  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} (x \geq 0, y \geq 0)$  的上侧, 则  $\oiint_{\Sigma} (yQ - xP) dx dy = \square\square\square$  (A)

$$\iint_{\Sigma} \left( \frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} \left( -\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

(C)

$$\iint_{\Sigma} \left( \frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

(D)

$$\iint_{\Sigma} \left( -\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

一(3) 5分 选项不足4个

已知幂函数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数为  $\ln(2+x)$ ，则  $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n =$  (A) 6 (B) 3.

一(4) 5分

设函数  $f(x)$  在区间  $(-1, 1)$  内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则

- A 当  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$  时， $f'(0) = m$   
B 当  $f'(0) = m$  时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$   
C 当  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$  时， $f'(0) = m$   
D 当  $f'(0) = m$  时， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$

一(5) 5分

在空间直角坐标系  $O-xyz$  中，三张平面  $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) 位置关系如图所示，记

$\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$ ,  $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$ ，若  $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$ ,  $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$ ，则

- A  $m = 1, n = 2$   
B  $m = n = 2$   
C  $m = 2, n = 3$   
D  $m = n = 3$

一(6) 5分

设  $A$  是秩为 2 的 3 阶矩阵， $\alpha$  是满足  $A\alpha = 0$  的非零向量，若对满足  $\beta^T \alpha = 0$  的任意向量  $\beta$ ，均有  $A\beta = \beta$ ，则

- A  $A^3$  的迹为 2.                      B  $A^3$  的迹为 5.  
C  $A^5$  的迹为 7.                      D  $A^5$  的迹为 9.

一(7) 5分 选项不足4个

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X$  是服从  $N(0, 2)$  的正态分布,  $Y$  是服从  $N(-2, 2)$  的正态分布, 若  $P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$ , 则  $a =$

A  $-2\sqrt{10}$

B  $-2\sqrt{10}$  (C)  $-2 - \sqrt{6}$

D  $-2\sqrt{6}$

一(8) 5分 选项不足4个

设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 在  $X = x$  的条件下,  $Y$  在区间  $(x, 1)$  上服从均匀分布, 则  $\text{cov}(X, Y) =$  (A)  $3/6$  (B)  $7/2$

一(9) 5分

设随机变量  $X$  和  $Y$  相互独立, 且都服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 令  $Z = |X - Y|$ , 则下列与  $Z$  服从同一分布的是

A  $X + Y$

B  $X + Y + 2$

C  $2X$

D  $X$

## 二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分 (30 分)

二(1) 5分

若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$ , 则  $a =$   $3$

二(2) 5分

若函数  $f(x) = x + 1$  , 若  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$  ,  $x \in [0, \pi]$  , 则极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k =$

二(3) 5分

微分方程  $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$  , 满足条件  $y(1) = 0$  的解为

二(4) 5分

设实矩阵  $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$  , 若对任意实向量  $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$  ;  $\alpha \neq \beta$  , 且满足  $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \beta^T A \beta$  都成立, 则  $a$  的取值范围

二(5) 5分

随机试验每次成功的概率为  $p$  , 现进行三次独立重复实验, 已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为  $\frac{4}{13}$  则  $p =$

三、解答题： 17 小题,共70分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 (70 分)

三(1) 10 分 解答无过程

已知平面区域  $D = \{(x, y) | \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ , 计算  $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$ .

---

---

---

---

三(2) 12 分 解答无过程

设  $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$ , 曲面  $z = f(x, y)$  在  $(1, 1, 1)$  处的切平面为  $T$   $T$  与三个坐标面所围有界区域在  $xoy$  面的投影为  $D$ . (1) 求  $T$  的方程 (2) 求  $f(x, y)$  在  $D$  上的最大值和最小值

---

---

---

---

三(3) 12 分

设  $f(x)$  二阶可导,  $f'(0) = f'(0), |f''(x)| \leq 1$ , 证: (1) (2)

---

---

---

---

三(4) 12 分 解答无过程

已知有向曲线  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$  与平面  $2x - z - 1 = 0$  的交线从  $z$  轴正向往  $z$  轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$$

---

---

---

---



## 答案与解析

一(1) 答案: (C)

---

一(2) 答案: (A)

---

一(3) 答案: (A)

选项不足4个

---

一(4) 答案: (B)

---

一(5) 答案: (D)

a 【6】 设向量  $\mathbf{a} = (1, 1)$ ,  $\mathbf{b} = (2, 3)$ , 若  $\alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (A)  $a = 1, b \neq -1$  (B)  $a = -1, b = 1$  (C)  $a \neq -2, b = 2$  (D)  $a = -2, b = 2$

a 【6】 设向量  $\mathbf{a} = (1, 1)$ ,  $\mathbf{b} = (2, 3)$ , 若  $\alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (A)  $a = 1, b \neq -1$  (B)  $a = -1, b = 1$  (C)  $a \neq -2, b = 2$  (D)  $a = -2, b = 2$

---

一(6) 答案: (A)

---

一(7) 答案: (B)

选项不足4个

---

一(8) 答案: (D)

选项不足4个

---

一(9) 答案: (D)

---

二(1) 答案: 5

2d y 【12】 设  $z = f(u, v)$  有二阶连续导数, 且  $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 1$ , 若  $y = f(\cos x, 1 + x^2)$ , 则  $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

2d y 【12】 设  $z = f(u, v)$  有二阶连续导数, 且  $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 1$ , 若  $y = f(\cos x, 1 + x^2)$ , 则  $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

---

二(2) 答案:  $-\frac{1}{\pi}$

---

二(3) 答案:  $x = \tan(y + \frac{\pi}{4}) - y$

---

二(4) 答案:  $a \geq 0$ .

---

二(5) 答案:  $\frac{2}{3}$

---

三(1) 答案:  $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) - 2$

解答无过程

---

三(2) 答案: 切平面  $x + y + z = 3$ ; 最大值21, 最小值1727

解答无过程

---

三(3) 答案: (1) 分别在  $x = 0$  及  $x = 1$  处使用泰勒公式展开.

(2) 对于 (1) 结果两边同时积分.

(2) 对于 (1) 结果两边同时积分.

---

三(4) 答案:  $\frac{4\pi}{5\sqrt{5}}$

解答无过程

---

三(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 解答无过程

---

三(6) 答案: (1)  $c = \frac{n+1}{n}$ ; (2)  $c = \frac{n+2}{n+1}$ .  
 $c = \frac{n+1}{n}$   
 $c = \frac{n+2}{n+1}$ .

解答无过程

---